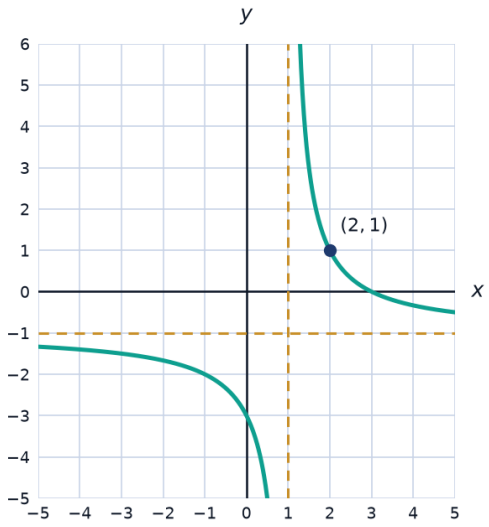
الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 أوجد $\lim_{x\to 2}(3x^2-4x+1)$.

2 أوجد $\lim_{x\to -1}(x^3+2x-5)$.

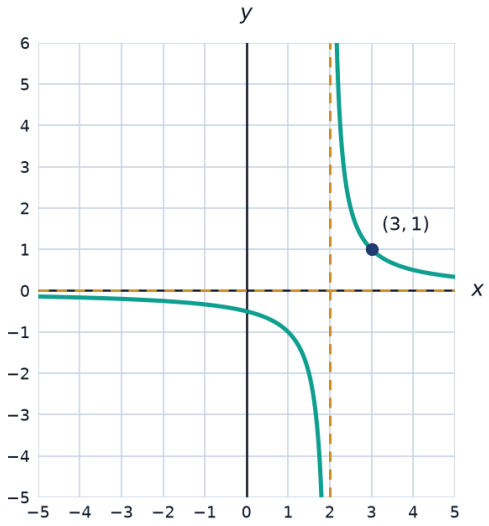


3 أوجد $\lim_{x\to 0}\frac{5x+7}{x+3}$.

4 أوجد $\lim_{x\to 3}\sqrt{x+13}$.

5 أوجد $\lim_{x\to 3}\frac{x^2-9}{x-3}$.

6 أوجد $\lim_{x\to -2}\frac{x^2+5x+6}{x+2}$.



© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

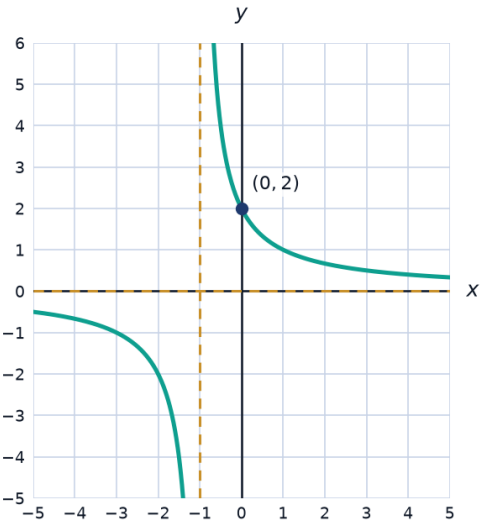
7 أوجد $\lim_{x\to 1} \frac{x^2-1}{x^2-3x+2}$.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 أوجد $\lim_{x\to \infty} \frac{3x^2+2x}{x^2-5}$.

9 أوجد $\lim_{x\to \infty} \frac{2x+7}{x^2+1}$.

10 أوجد $\lim_{x\to \infty} \frac{5x^3-2}{x^3+4x}$.



11 دالة معرّفة بـ $f(x) = x + 1$ عندما $x < 2$، و$f(x) = 2x - 1$ عندما $x \geq 2$. أوجد $\lim_{x\to 2^-} f(x)$.

12 باستخدام نفس الدالة المجزأة، أوجد $\lim_{x\to 2^+} f(x)$.

13 باستخدام نفس الدالة المجزأة، هل $\lim_{x\to 2} f(x)$ موجودة؟ اذكر قيمتها.

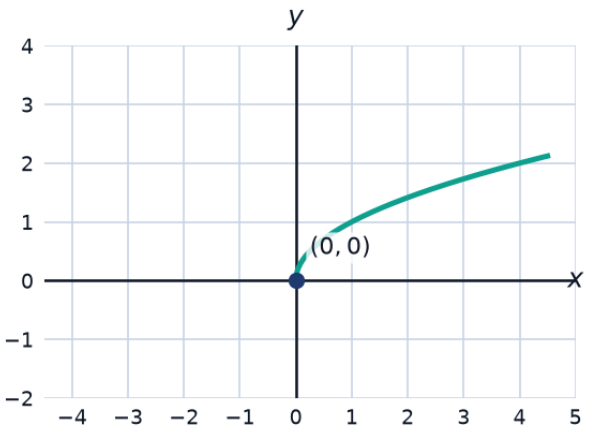
14 أوجد مشتقة $f(x) = x^5$.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 أوجد مشتقة $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 7$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

16 أوجد مشتقة $f(x) = \sqrt{x}$.



17 أوجد مشتقة $f(x) = \frac{1}{x^2}$.

18 أوجد مشتقة $f(x) = x^2(3x + 1)$ باستخدام قاعدة الضرب.

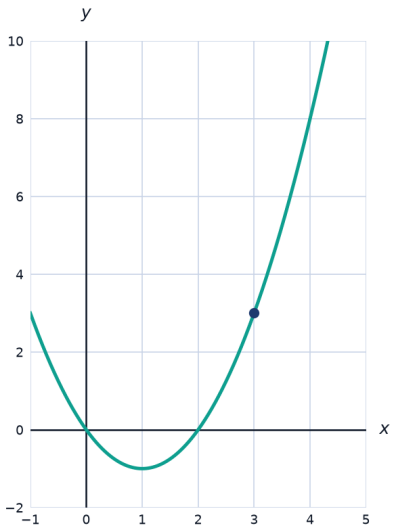
19 أوجد مشتقة $f(x) = (x + 2)(x - 5)$ باستخدام قاعدة الضرب.

20 أوجد مشتقة $f(x) = (2x - 1)(x^2 + 3)$ باستخدام قاعدة الضرب.

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

21 يوضح الرسم البياني $f(x) = x^2 - 2x$، مع تحديد النقطة عند $x = 3$. أوجد معادلة خط المماس هناك.



أ. $y = 3x - 9$

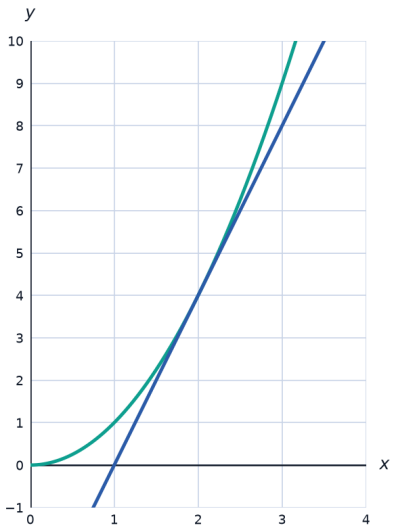
ب. $y = 4x - 3$

ج. $y = 4x + 9$

د. $y = 4x - 9$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

22 يوضح الرسم البياني $f(x) = x^2$ وخط مماسه عند $x = 2$. أوجد ميل خط المماس بقراءة الرسم البياني.



أ. 4

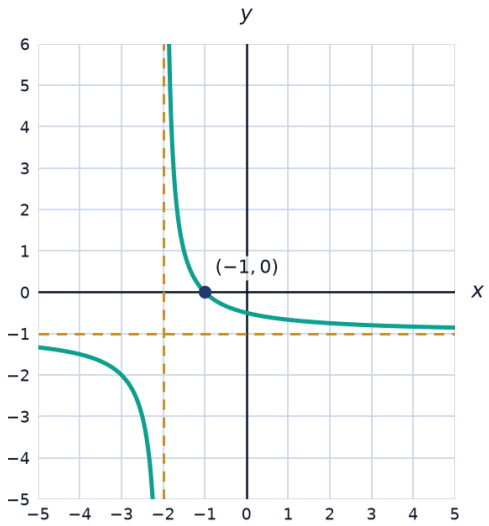
ب. 2

ج. 1

د. 8

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

23 أوجد $\lim_{x\to -2}(x^3-3x+4)$.



أ. 10

ب. -2

ج. 2

د. -10

24 أوجد $\lim_{x\to 4}\frac{x^2-3x}{2x+1}$.

أ. $\frac{4}{7}$

ب. $\frac{16}{9}$

ج. $\frac{4}{8}$

د. $\frac{4}{9}$

25 أوجد $\lim_{x\to -1}\frac{x^2-1}{x^2+3x+2}$.

أ. -2

ب. 2

ج. -1

د. $-\frac{1}{2}$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

26 أوجد $\lim_{x\to\infty} \frac{4x^2+3x}{2x^2-7}$.

أ. 2

ب. 0

ج. $\frac{3}{7}$

د. 4

27 أوجد $\lim_{x\to\infty} \frac{2x^2+1}{5x^3-4}$.

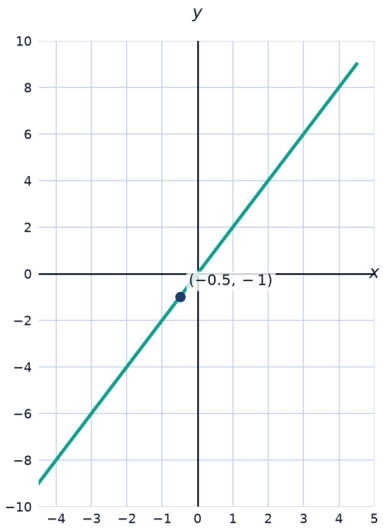
أ. ∞

ب. $\frac{2}{5}$

ج. 0

د. 5

28 دالة معرّفة بـ$f(x)=2x$ لـ$x\le 1$، و$f(x)=x+3$ لـ$x>1$. أوجد $\lim_{x\to 1^-} f(x)$.



أ. 1

ب. 2

ج. 3

د. 4

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 باستخدام نفس الدالة المجزأة، أوجد $\lim_{x\to 1^+} f(x)$ ، وحدد هل توجد $\lim_{x\to 1} f(x)$.

أ. ؛ غير موجودة4

ب. ؛ موجودة4

ج. ؛ موجودة2

د. ؛ غير موجودة2

30 اشتق $f(x) = 4x^5 - 3x^3 + 2x$.

أ. $4x^4 - 3x^2 + 2$

ب. $20x^4 - 3x^2 + 2$

ج. $20x^4 - 9x^2$

د. $20x^4 - 9x^2 + 2$

31 اشتق $f(x) = 6x^2 - 4x + 9$.

أ. $6x - 4$

ب. $12x + 9$

ج. $12x - 4x$

د. $12x - 4$

32 اشتق $f(x) = (x^2 + 1)(x^2 - 1)$ باستخدام قاعدة الضرب.

أ. $4x^3$

ب. $4x$

ج. $2x^3$

د. $4x^3 - 2x$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

33 اشتق $f(x) = x^2(x^3 - 4)$ باستخدام قاعدة الضرب.



أ. $5x^4 - 4$

ب. $3x^4 - 8x$

ج. $5x^4 - 8x$

د. $5x^4 - 8$

34 اشتق $f(x) = (x^3 + 2)^2$.

أ. $6x^2(x^3 + 2)$

ب. $6x^2(x^3 + 2)^2$

ج. $3x^2(x^3 + 2)$

د. $2(x^3 + 2)$

35 اشتق $f(x) = \cos x - \sin x$.

أ. $\sin x + \cos x$

ب. $-\sin x - \cos x$

ج. $\sin x - \cos x$

د. $-\sin x + \cos x$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

36 اشتق $f(x) = 5\cos x$.

أ. $5\sin x$

ب. $-5\cos x$

ج. $5\cos x$

د. $-5\sin x$

37 اشتق $f(x) = e^x - x^3$.

أ. $e^x - 3x$

ب. $e^x - x^2$

ج. $xe^{x-1} - 3x^2$

د. $e^x - 3x^2$

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 اشتق $f(x) = 2e^x + \sin x$.

أ. $2e^x + \cos x$

ب. $2e^x + \sin x$

ج. $e^x + \cos x$

د. $2e^x - \cos x$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

39 أوجد المشتقة الثانية لـ $f(x) = x^4 + 2x^2$.

أ. $12x^2$

ب. $4x^3 + 4x$

ج. $12x^2 + 4$

د. $12x^2 + 4x$

40 ارتفاع كرة قُذفت للأعلى معطى بـ $h(t) = -5t^2 + 30t + 3$ بالمتر. أوجد سرعة الكرة عند $t = 2$ ثانية.

أ. 10

ب. -10

ج. 30

د. 20

41 تكلفة إنتاج شركة لـ x قطعة هي $C(x) = 0.02x^2 + 8x + 150$ بالدولار. أوجد التكلفة الحدية عند $x = 100$.

أ. 8 دولارات

ب. 4 دولارات

ج. 20 دولارًا

د. 12 دولارًا

42 كرة قُذفت للأعلى معطى بـ $h(t) = -5t^2 + 30t + 3$ بالمتر. أوجد الزمن الذي تصل عنده الكرة إلى أقصى ارتفاع.
ارتفاع

أ. $t = 3$

ب. $t = 5$

ج. $t = 6$

د. $t = 2$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

43 أوجد $\lim_{x\to -5}(-3x^2-5x+4)$.

أ. -49

ب. -43

ج. 46

د. -46

44 أوجد $\lim_{x\to -4}(x^2-x-2)$.

أ. 18

ب. 21

ج. -18

د. 15

45 أوجد $\lim_{x\to 0}(-2x^2+x-2)$.

أ. 1

ب. -2

ج. 2

د. -5

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved